

Habitate und Bauweisen

Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Ergänzungsdossier | Update: Jahr 2234

Dieses Dossier beschreibt die Habitate der Menschheit: zwölf Serien von Bauformen, die einzigartigen Bauten (Kraterhof, Chakra, Ghati und andere), die Firmen und Behörden, die sie bauen, und das Bauen im Freien auf Ross 128 b und der Erde. Zu jeder Serie gehört eine Blueprint-Zeichnung. Ein roter Faden ist die Begrünung: Fast überall wachsen Pflanzen, weil sie Luft, Nahrung, Wasserkreislauf und Wohlbefinden sichern. Alle Zahlen sind Setzungen im Rahmen der Dossiers 2234-A73, A76, A78 und A79.

Überblick: Habitatarten

Serie	Art	Einsatz	Bewohner (Mio.)	Hersteller
Reif	Rotationshabitat (Ring)	Erdorbit, L4/L5	26	Cantiere Serenità AG, Ringwerk
Walze	Rotationshabitat (Zylinder)	L4/L5, Gürtel	24	Cantiere Serenità AG, Cevher AG
Röhre	Untergrund	Luna, Mars (Tharsis)	26,6	Choma, Huoshan
Halbrund	Kuppel	Mars, Luna, Tau Ceti f	87	Sakhteman Hellas AG, Grundstein
Kerbe	überdachte Schlucht	Mars (Ius)	14	Hwaseong Nongjang eG, Huoshan
Schwebe	Aerostat	Venus	7,5	Lutang AG
Saum-Terrasse	Klippenstadt	Rote-Zwerg-Welten	164	Saumland AG, Grundstein, Korkenar
Tiefe	Tiefstadt	Proxima b	60	Saumland AG
Floß	Eisstation	LHS 1140 b, TRAPPIST-1 f	0,75	Saumland AG, Grundstein
Schleuder	Stufenrad im Orbit	Tau Ceti f	10	Ostpfad, Juryoku-Stiftung
Stapel	Modulbau	Avanpost, Bingyuan, Charta	55	Grundstein Modulbau
Heim / Ross-Haus	Freilandhaus	Erde, Ross 128 b	8.400 + 155	Bauwirtschaft, Kornmark Baustoffe

Nicht in der Tabelle: die einzigartigen Bauten (unten), die Kammerstädte der Gürtelstationen (Occator-Werke, ≈ 11 Mio.) und kleine Stationen. Die Werte für die Bewohner stimmen mit 2234-A73 und A76 überein.

Begrünung

Grünordnung (2114): Jede Siedlung ab 5.000 Einwohnern braucht mindestens 25 % Grünfläche, mindestens 8 m² Grün je Person und einen Park je 5.000 Bewohner. Sie gilt im ganzen Gebiet der Solarrepublik; Landesrecht darf mehr verlangen. In Konzernkolonien gilt sie nicht, erst mit der Station.

Die Grünordnung entstand nach den Erfahrungen der frühen Orbitalstationen: Menschen, die jahrelang ohne Pflanzen lebten, litten an Schlafstörungen und Erschöpfung. Pflanzen binden Kohlendioxid, halten das Wasser im Kreislauf, liefern rund ein Viertel bis ein Drittel der Frischkost und machen große Räume erträglich.

Grünsysteme

Grünsystem	Beschreibung	Serie
Grünband, Ringpark	durchgehender Park um die ganze Röhre oder den Kuppelring	Reif, Halbrund
Landstreifen	Wald, Feld und Fluss auf einem Drittel der Innenfläche	Walze
Terrassengärten	Balkone und Gärten auf jeder Ebene	Röhre, Kerbe, Saum-Terrasse
Lichtröhre	Spiegel und Lichtleiter führen Tageslicht in die Tiefe	Röhre, Tiefe
LED-Gärten	Nahrungs- und Zierpflanzen unter Kunstlicht	Tiefe, Stapel, Schleuder
Kuppelgarten	kleiner Garten unter Glas über dem Deck	Schwebe, Floß
Hausgarten	Beete, Obstbäume, Windschutzhecke	Heim (Erde, Ross)

Holz ist knapp

Holz kommt überall knapp: Die Erde schützt ihre Wälder (Renaturierung seit den 2090er Jahren), und in den Habitaten wachsen Bäume langsam und in kleiner Zahl. Bauholz ist deshalb ein Luxus. Am stärksten trifft das Ross 128 b, wo die Wälder erst heranwachsen (siehe unten).

Quelle	Menge und Stand	Bemerkung
Erde	größter Lieferant; Ernte reguliert	Fracht Sol – Ross ≈ 62 Cr/t (Massengut)
Walzen (Waldstreifen)	wenige Mio. t im Jahr	für Möbel und Ausbau der Weltraumhabitate
Ross 128 b (Tipu eG)	≈ 2,4 Mio. t im Jahr	Aufforstung seit 2206; erste Ernten 2226

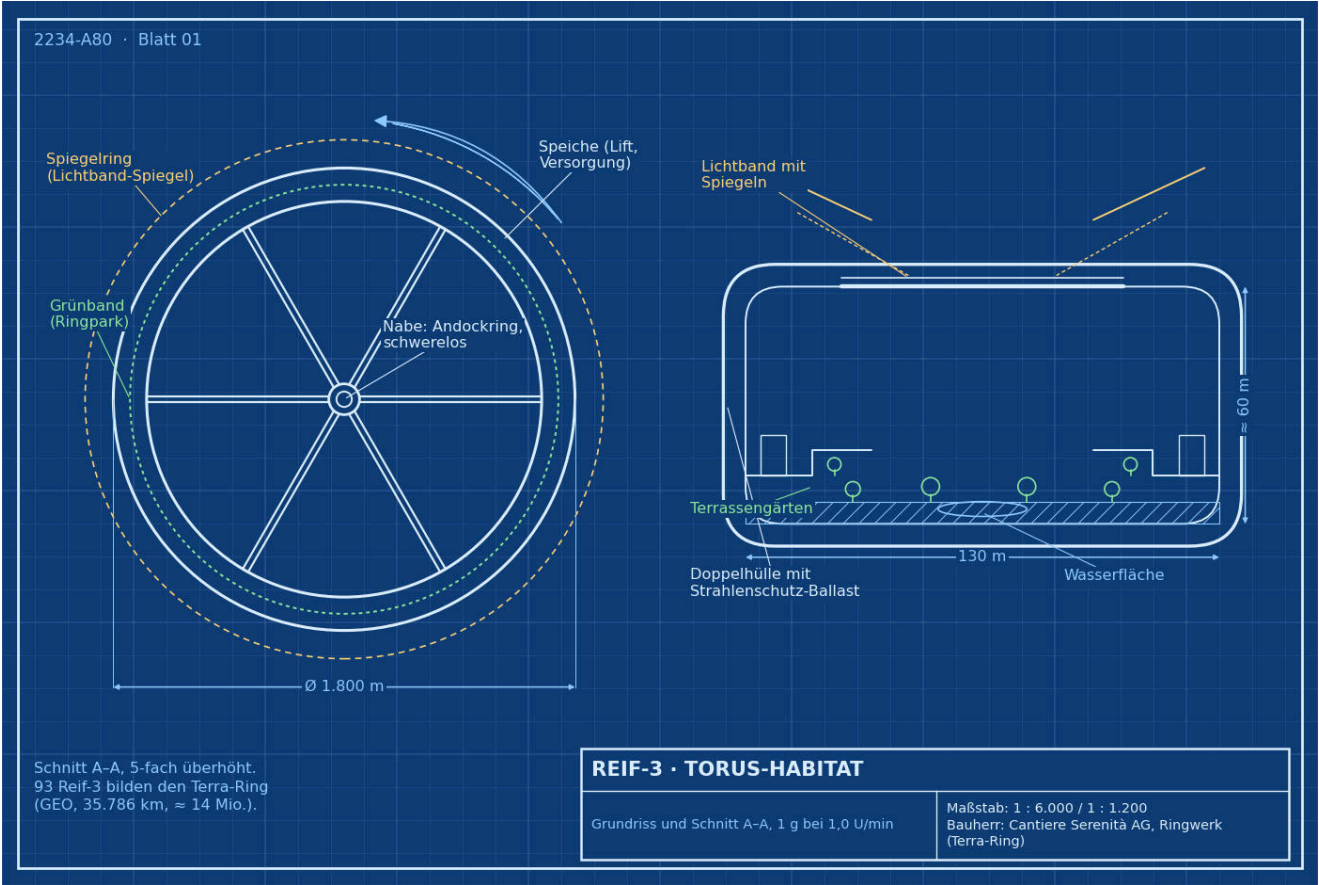
Serienhabitate

Die Serienhabitate sind standardisierte Bauformen mit festen Maßen, die in großer Zahl gebaut werden. Zu jeder Serie gehören Varianten in drei Größen. Alle Serien folgen der Solaren Bauordnung: doppelte Hülle, Druckschotten alle 500 m (Röhren alle 250 m), Strahlenschutz durch mindestens 3 m Regolith oder gleichwertigen Ballast, Waschstufe gegen den Schwarzfilm in jeder Schleuse zum Raum und Evakuierung in unter 30 Minuten (2234-A82).

Reif (Torus-Habitat)

seit: Vorläufer 2000er, Serie ab 2088

Schutz: Regolith-Ballast, Doppelhülle



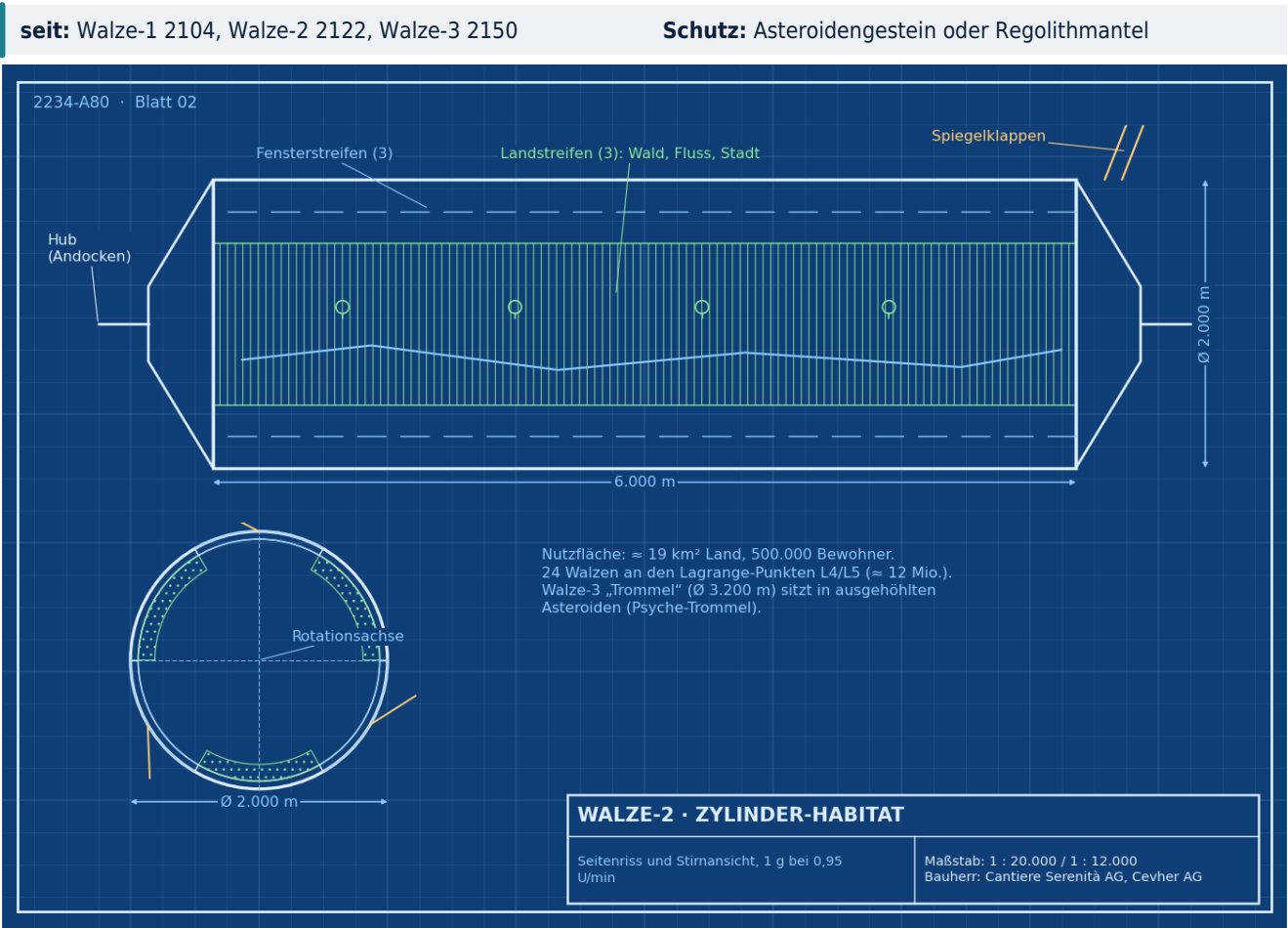
Serie	Reif-1 bis Reif-3	Art	Rotationshabitat
Maße	Ø 600 / 1.200 / 1.800 m; Drehzahl für 1 g: 1,73 / 1,22 / 1,00 U/min	Bewohner	15.000 / 60.000 / 150.000
Einsatzorte	Erdorbit, Terra-Ring, Lagrange-Punkte	Anzahl	492 Ringe (Reif-3: 93, Reif-2: 133, Reif-1: 266), ≈ 26 Mio. Bewohner
Hersteller	Cantiere Serenità AG (Rumpf, Endmontage), Choma (Strahlenschutz-Ballast)	Bauherr	Ringwerk (Bund) im Terra-Ring; Konzerne und Provinzen an L4/L5
Begrünung	Grünband und Terrassengärten; ≈ 24 m² je Person, ≥ 8 m² Grün	Schwerkraft, Druck	1 g, 1 bar, Luft atembar

Aufbau: Ein Reif ist ein rotierender Ring, dessen Röhre 130 m breit und ≈ 60 m hoch ist. Innen liegen bis zu fünf Terrassenebenen, oben ein Lichtband mit Spiegeln, unten die Erdschicht mit Parks und Wasser. Speichen führen zur schwerelosen Nabe, an der Schiffe und Fähren festmachen.

Einsatz: Der Terra-Ring im GEO besteht aus 93 Reif-3 (≈ 14 Mio. Einwohner). An den Lagrange-Punkten L4/L5 stehen 133 Reif-2; kleine Reif-1 kreisen im niedrigen Erdorbit und am Äquatorring.

Begrünung: Das Grünband zieht sich als Ringpark um die ganze Röhre; Bäume wachsen in einer 3 m tiefen Erdschicht. Ein Reif-3 erzeugt rund ein Viertel seiner Frischkost selbst.

Walze (Zylinder-Habitat)



Serie	Walze-1 bis Walze-3	Art	Rotationshabitat
Maße	Ø 1.000 / 2.000 / 3.200 m, Länge 3 / 6 / 10 km; 1,34 / 0,95 / 0,75 U/min	Bewohner	150.000 / 500.000 / 1,5 Mio.
Einsatzorte	Lagrange-Punkte L4/L5, Asteroidengürtel	Anzahl	24 Walze-2 (L4/L5, ≈ 12 Mio.), ≈ 8 Walze-3 „Trommeln“ (Gürtel, ≈ 12 Mio.)
Hersteller	Cantiere Serenità AG (Hülle), Cevher AG (Baustoffe, Trommeln in Asteroiden)	Bauherr	Konzerne, Provinzen und Kolonialverband
Begrünung	Landstreifen mit Wald, Fluss und Feldern; ≈ 19 km² Land je Walze-2	Schwerkraft, Druck	1 g, 1 bar, Luft atembar

Aufbau: Sechs Streifen laufen längs durch den Zylinder: drei Landstreifen und drei Fensterstreifen mit Spiegelklappen, die das Sonnenlicht hineinlenken. Die Stirnseiten tragen die Andockhubs. Die Trommeln im Gürtel liegen in ausgehöhlten Asteroiden, deren Gestein als Strahlenschutz dient.

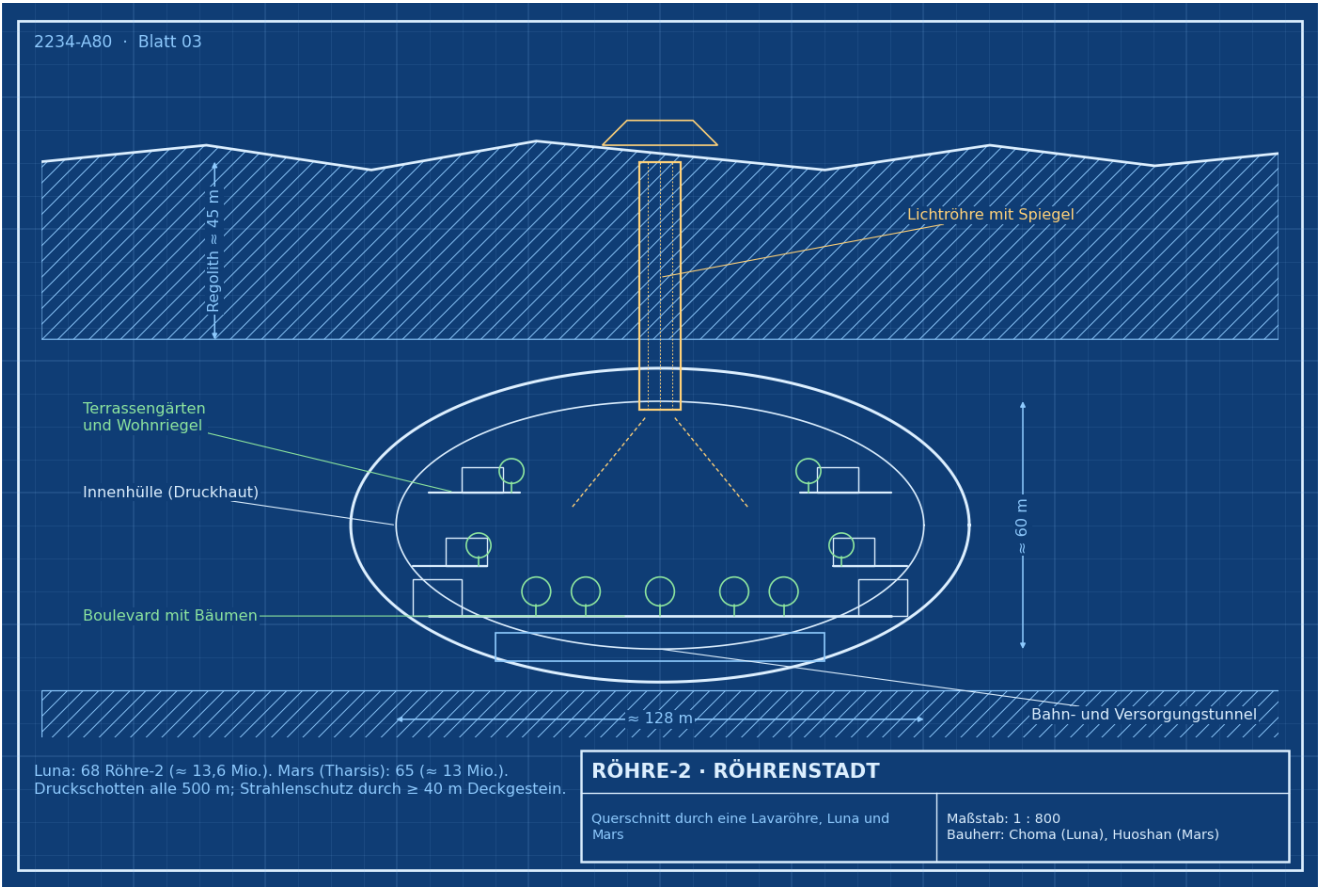
Begrünung: Die Walzen sind die grünsten Habitate: Waldstreifen, Flüsse und Felder erzeugen einen großen Teil der Nahrung. Sie liefern auch das Holz der Weltraumhabitate (wenige Mio. t im Jahr, streng bewirtschaftet).

Einsatz: Wohnraum für Beschäftigte der Werften und der Gürtelwerke. Die Psyche-Trommel (Cevher AG) ist die älteste Walze-3.

Röhre (Röhrenstadt)

seit: Luna 2062, Mars (Tharsis) 2104

Schutz: ≥ 40 m Deckgestein



Serie	Röhre-1, Röhre-2	Art	Untergrund-Habitat
Maße	Breite 80 / 120 m, Länge 5 / 12 km, Deckgestein ≥ 40 m	Bewohner	60.000 / 200.000
Einsatzorte	Luna (Röhrenstädte), Mars (Tharsis)	Anzahl	Luna: 68 Röhre-2 ($\approx 13,6$ Mio.), Mars: 65 Röhre-2 (≈ 13 Mio.)
Hersteller	Choma (Luna), Huoshan (Mars): Druckhaut, Schotten, Lichtrohren	Bauherr	Provinzverwaltungen und Wohnungsgesellschaften
Begrünung	Terrassengärten, Boulevard, Lichtröhre; ≥ 25 % Grün	Schwerkraft, Druck	0,165 g (Luna) / 0,38 g (Mars), 0,7 bar

Aufbau: Eine natürliche Lavaröhre wird abgedichtet und mit einer zweiten Druckhaut ausgekleidet. Im Inneren liegen ein Boulevard, zwei Galerieebenen mit Wohnriegeln und darunter ein Bahn- und Versorgungstunnel. Eine Lichtröhre mit Spiegel führt Tageslicht von der Oberfläche hinein.

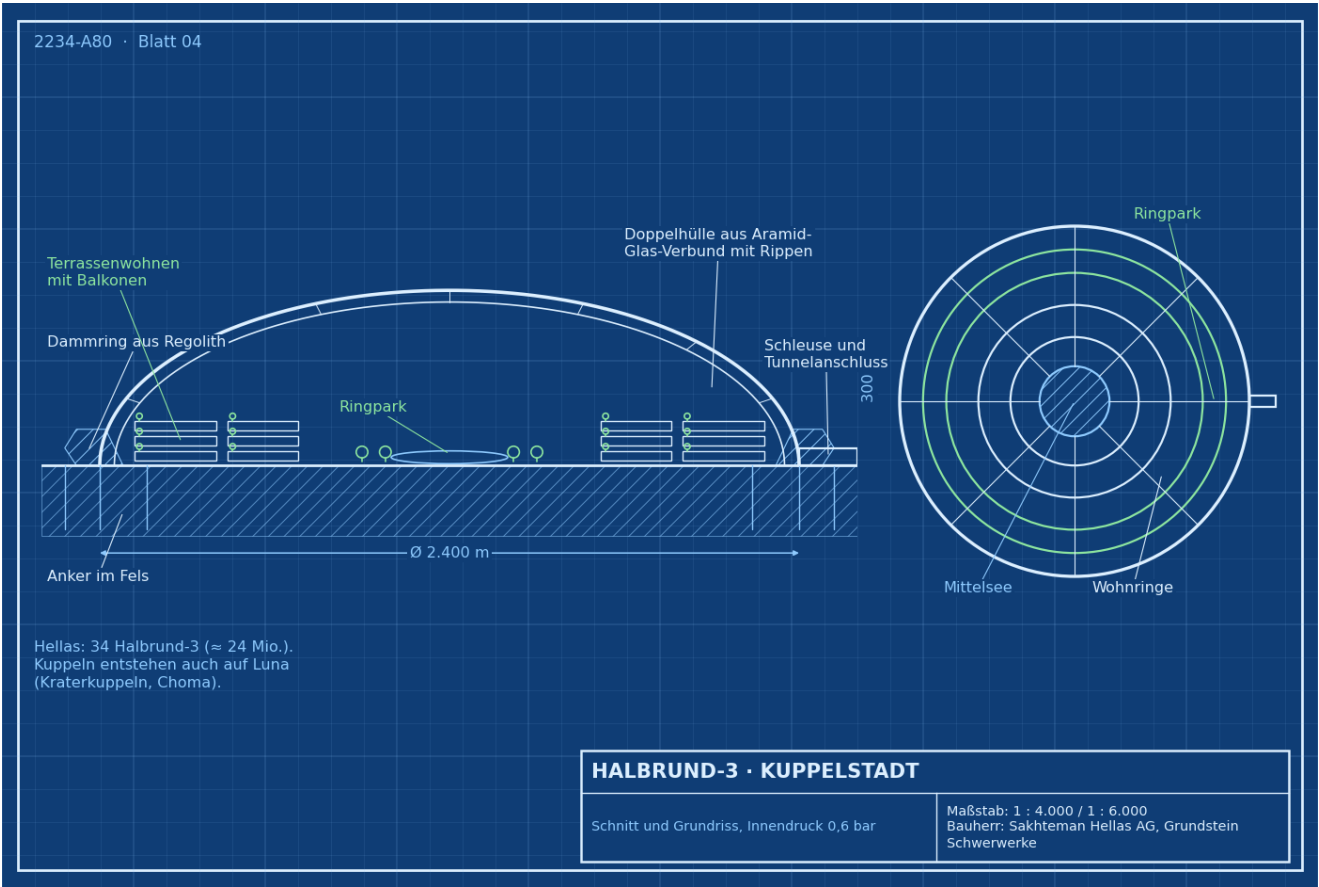
Begrünung: Terrassengärten mit Balkonen an beiden Wänden, Bäume auf dem Boulevard und das Licht der Röhre: Die Röhrenstädte gelten als die freundlichsten Untergrundstädte.

Einsatz: Auf Luna liegen die Röhrenstädte ($\approx 13,6$ Mio.), dort steht auch das Röhrenforum des Rats der Systeme. Auf dem Mars bilden sie die Tharsis-Werke.

Halbrund (Kuppelstadt)

seit: Hellas 2089, H-3 ab 2150

Schutz: Doppelhülle, Regolith-Dammring



Serie	H-1 bis H-3 (H-3S Schwerlast)	Art	Oberflächen-Habitat
Maße	Ø 400 / 1.200 / 2.400 m, Höhe 300 m (H-3)	Bewohner	20.000 / 180.000 / 700.000
Einsatzorte	Mars (Hellas), Luna, Tau Ceti f	Anzahl	Hellas 34 H-3 (≈ 24 Mio.), Luna 47 H-2/H-3 (≈ 33 Mio.), Tau Ceti f 43 H-3S (≈ 30 Mio.)
Hersteller	Sakhteman Hellas AG (Serie), Grundstein Schwerwerke (Stahlgerippe, Schwerlast-Variante H-3S), Choma (Lizenzbau auf Luna), Seimitsu (Sensorik)	Bauherr	Provinzen, Systemregierungen und Konzerne
Begrünung	Ringpark, Mittelsee, Terrassenwohnen; ≥ 30 % Grün	Schwerkraft, Druck	0,6 bar innen; Anker im Fels, Dammring aus Regolith

Aufbau: Eine Halbkugel aus Aramid-Glas-Verbund mit Rippen und doppelter Haut. Das Ankersystem im Fels hält den Innendruck. Im Inneren steigen Terrassenhäuser um einen Ringpark auf, in der Mitte liegt ein See. Schleusen und Tunnel verbinden die Kuppeln untereinander.

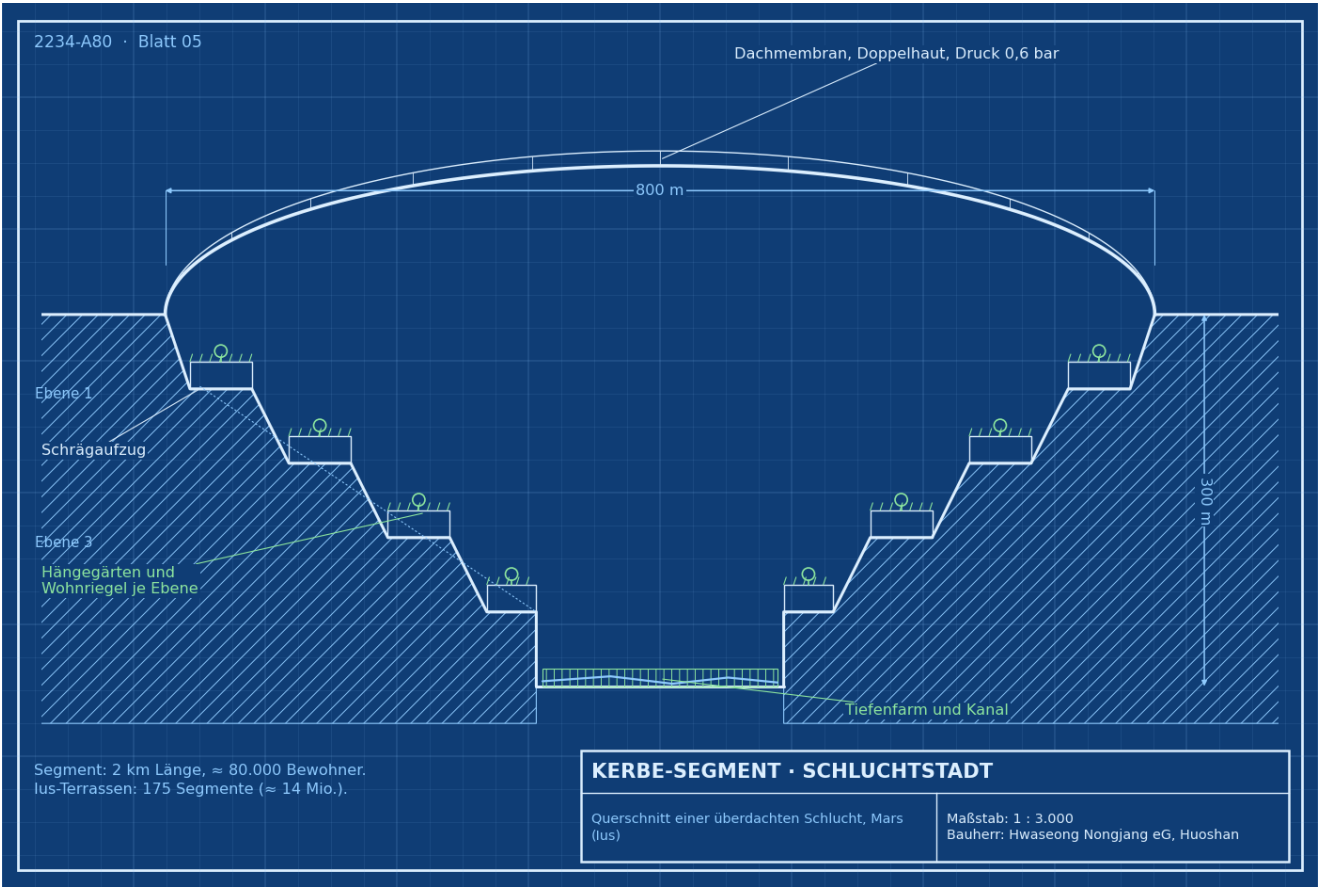
Begrünung: Der Ringpark und die Balkone der Terrassenhäuser tragen den Grünanteil; das Wasser des Mittelsees kühlt und befeuchtet die Luft.

Einsatz: Hellas auf dem Mars ist die größte Kuppelstadt-Gruppe (≈ 24 Mio.). Die H-3S auf Tau Ceti f trägt den Druck von 2,6 bar und 1,9 g mit dicker Schale.

Kerbe (Schluchtstadt)

seit: 2121

Schutz: Felswände und Dachmembran



Serie	Kerbe-Segment	Art	Oberflächen-Habitat
Maße	Segment 2 km Länge, 800 m Breite, 300 m Tiefe	Bewohner	80.000 je Segment
Einsatzorte	Mars (Ius-Terrassen)	Anzahl	175 Segmente (≈ 14 Mio.)
Hersteller	Huoshan (Träger und Membranen)	Bauherr	Hwaseong Nongjang eG (Genossenschaft)
Begründung	Hängegärten je Ebene, Tiefenfarm am Grund; ≥ 30 % Grün	Schwerkraft, Druck	0,38 g, 0,6 bar unter Dachmembran

Aufbau: Eine natürliche Schlucht wird mit einer Bogenmembran überspannt. Die Wände tragen vier Terrassenebenen mit Wohnriegeln und Balkonen, ein Schrägaufzug verbindet sie. Am Grund liegen Tiefenfarm und Kanal.

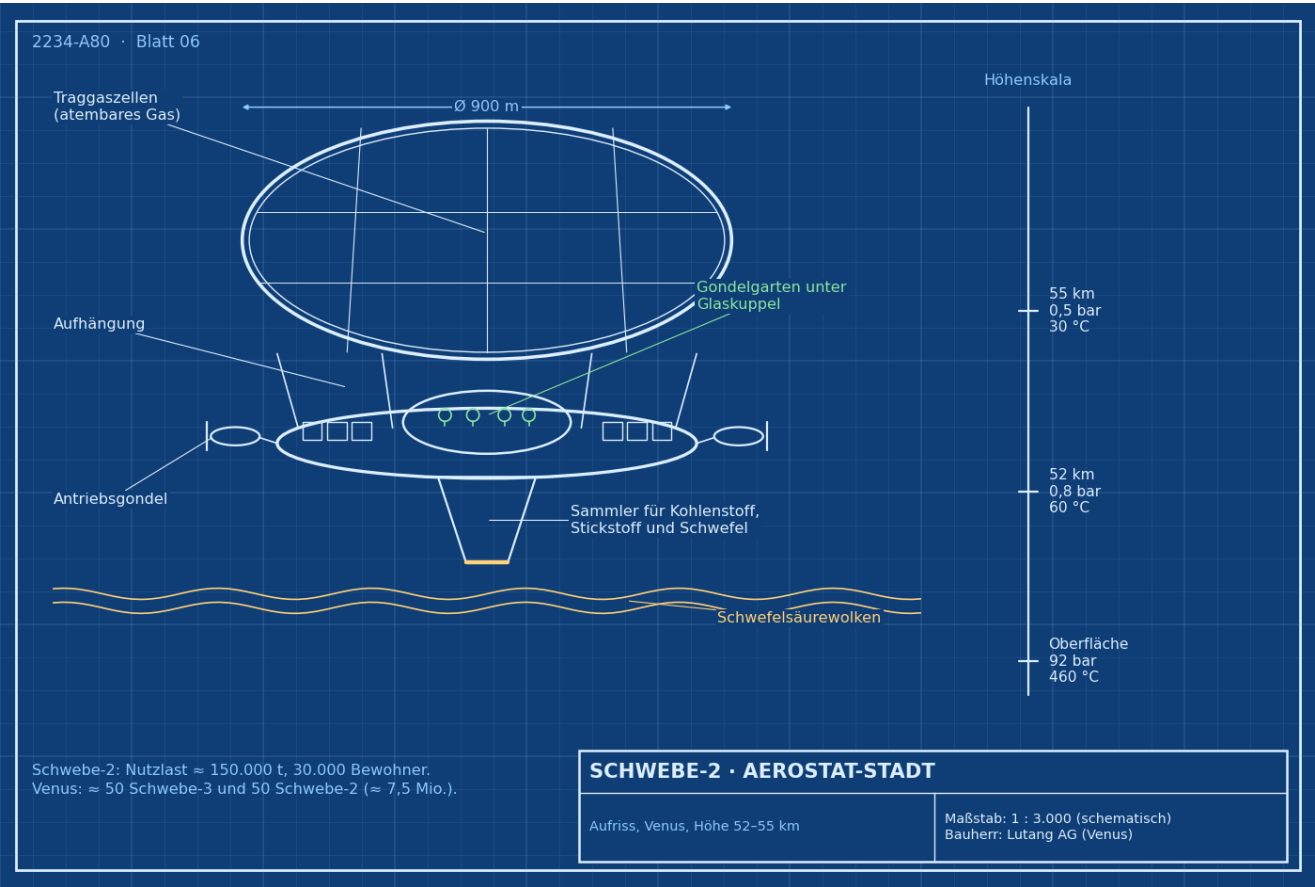
Begründung: Hängegärten an jeder Terasse; die Tiefenfarm liefert Nahrung für Mars und Mond (Kanon: Ius-Terrassen, 2234-A73).

Bauherr: Die Hwaseong Nongjang eG gehört den Bewohnern; sie plant und betreibt die Segmente selbst und kauft Träger und Membranen bei Huoshan.

Schwebe (Aerostat-Stadt)

seit: 2126

Schutz: säurefeste Hülle



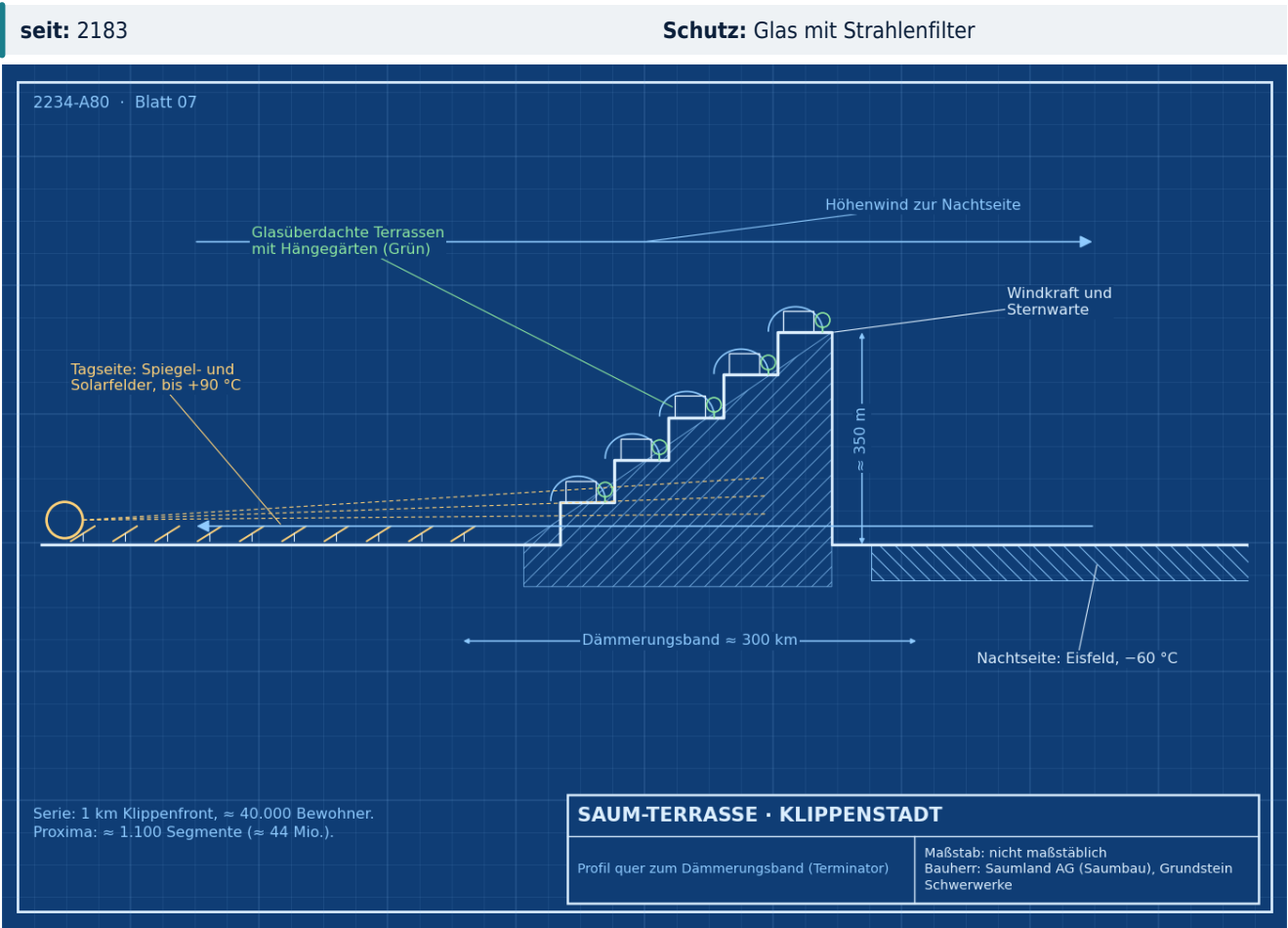
Serie	Schwebe-1 bis Schwebe-3	Art	Schwebendes Habitat
Maße	Hülle Ø 400 / 900 / 1.500 m	Bewohner	5.000 / 30.000 / 120.000
Einsatzorte	Venus (52-55 km Höhe)	Anzahl	50 Schwebe-3 und 50 Schwebe-2 (≈ 7,5 Mio.)
Hersteller	Lutang AG	Bauherr	Konzerne (Gasgewinnung), Bund (Forschung)
Begründung	Gondelgarten unter Glaskuppel; ≥ 25 % Grün	Schwerkraft, Druck	0,9 g, 0,5-0,8 bar, 30-60 °C

Aufbau: Eine große Hülle mit atembarem Traggas trägt an Seilen ein flaches Deck. Darauf liegen Wohnriegel und ein Gartenring unter einer Glaskuppel; darunter hängt der Sammler, der Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel aus der Atmosphäre filtert. Antriebsgondeln halten Kurs und Höhe.

Begründung: Der Gondelgarten ist klein, aber wichtig: Pflanzen binden CO₂ der Außenluft und tragen zur Nahrung bei.

Hersteller: Die Lutang AG baut alle Aerostate und wartet sie im Flug.

Saum-Terrasse (Klippenstadt)



Serie	Saum-A, Saum-B	Art	Oberflächen-Habitat
Maße	Segment: 1 km Klippenfront, ≈ 350 m Höhe	Bewohner	40.000 je Segment
Einsatzorte	Dämmerungsband der Roten-Zwerg-Welten	Anzahl	≈ 4.100 Segmente (≈ 164 Mio.)
Hersteller	Saumland AG (Saumbau), Grundstein Schwerwerke (Stahl), Korkenar Solar (Glas)	Bauherr	Territorien, Konzerne und Wohnungsgesellschaften
Begrünung	Glasterrassen mit Hängegärten; ≥ 30 % Grün	Schwerkraft, Druck	0,8-1,3 bar unter Glasbögen, je nach Welt

Aufbau: Die Stadt steigt in Stufen an einer Klippe auf. Jede Stufe trägt einen Glasbogen, dahinter liegen Wohnungen und Gärten. Das schräg einfallende Licht des Sterns trifft die Terrassen von der Tagseite; Spiegelfelder und Solarflächen der Tagseite liefern Energie, der Wind vom Dämmerungsband kühlt.

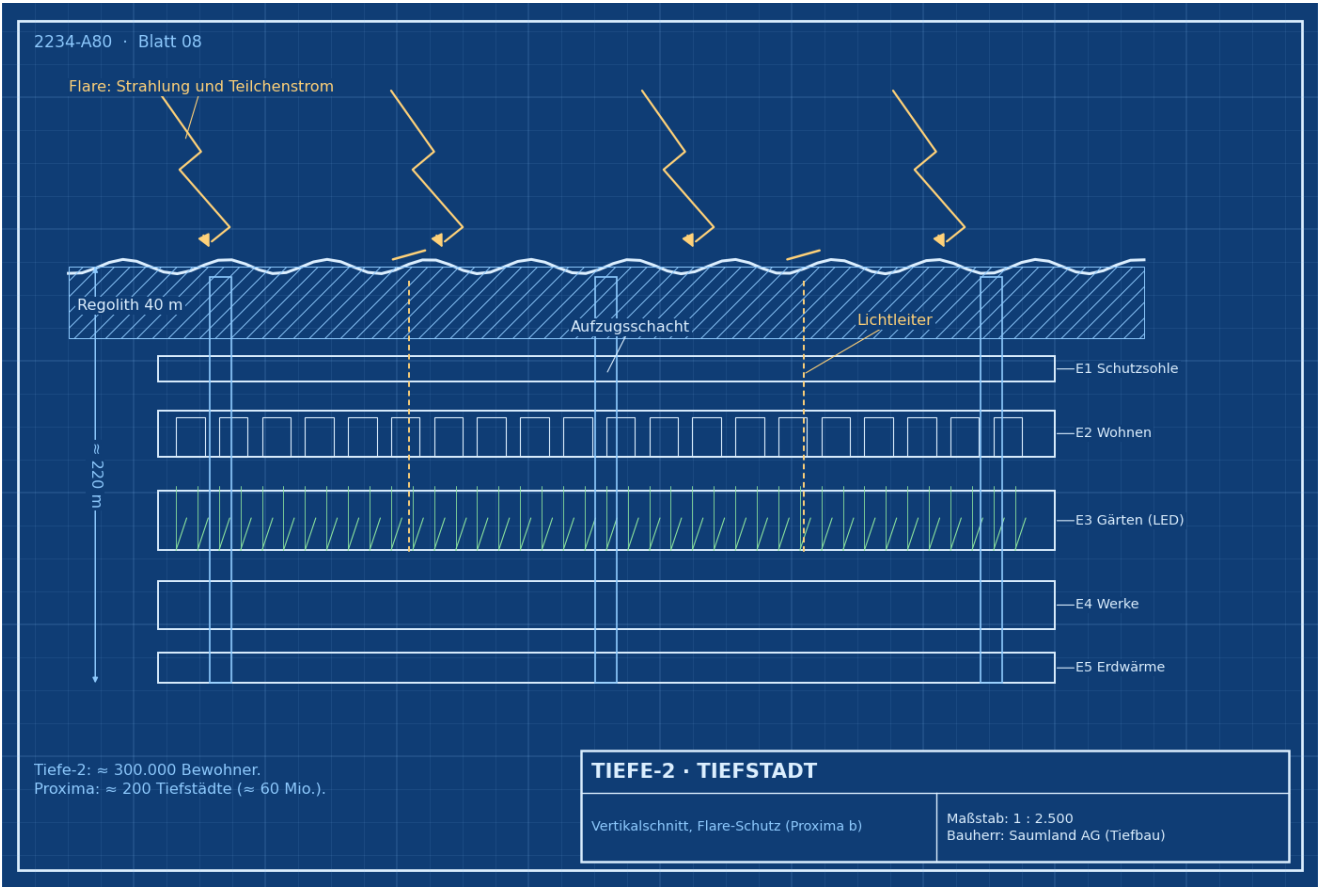
Begrünung: Hängegärten an jeder Stufe, Obstterrassen und Wasserrinnen: die Saum-Terrasse ist das grünste Habitat der Nachbarsysteme.

Einsatz: Kaldvegg (Proxima), Doppelsaum (Teegarden b), Sikhar (Gliese 1061 d) und Mbali (GJ 1002 c).

Tiefe (Tiefstadt)

seit: 2190

Schutz: 40 m Regolith plus Schutzsohle



Serie	Tiefe-1, Tiefe-2	Art	Untergrund-Habitat
Maße	Tiefe 100 / 220 m, Breite bis 500 m	Bewohner	50.000 / 300.000
Einsatzorte	Proxima b (Flare-Schutz)	Anzahl	≈ 200 Tiefe-2 (≈ 60 Mio.)
Hersteller	Saumland AG (Tiefbau)	Bauherr	Systemregierung Proxima (Flare-Schutzprogramm)
Begründung	LED-Gärten (Ebene E3), Lichtleiter; ≥ 25 % Grün	Schwerkraft, Druck	1 g, 1 bar, Luft im Kreislauf

Aufbau: Fünf Ebenen liegen übereinander: Schutzsohle und Notkeller, Wohnen, Gärten unter LED-Licht, Werke und Erdwärme. Aufzugsschächte und Lichtleiter verbinden die Ebenen mit der Oberfläche.

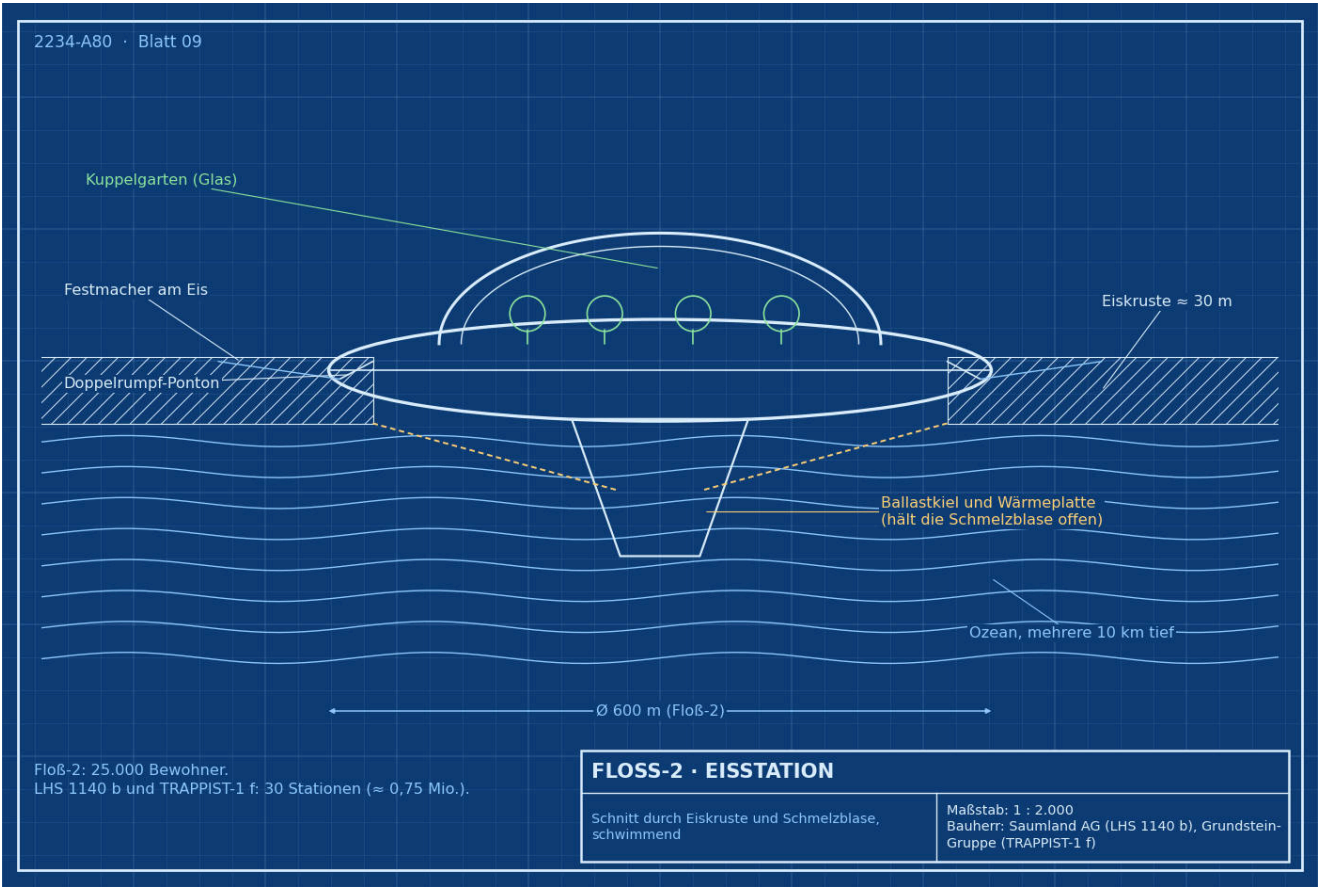
Begründung: Auf Ebene E3 wachsen Nahrung und Zierpflanzen unter LED-Licht; Lichtleiter bringen Tageslicht bis in die Wohnebene.

Einsatz: Bei Flare-Alarm strömen die Bewohner der Terrassen in die Tiefstädte; Tiefe-2 fasst 300.000 Menschen und hält Strahlungsspitzen aus.

Floß (Eisstation)

seit: 2230

Schutz: Wasser, Eiskruste



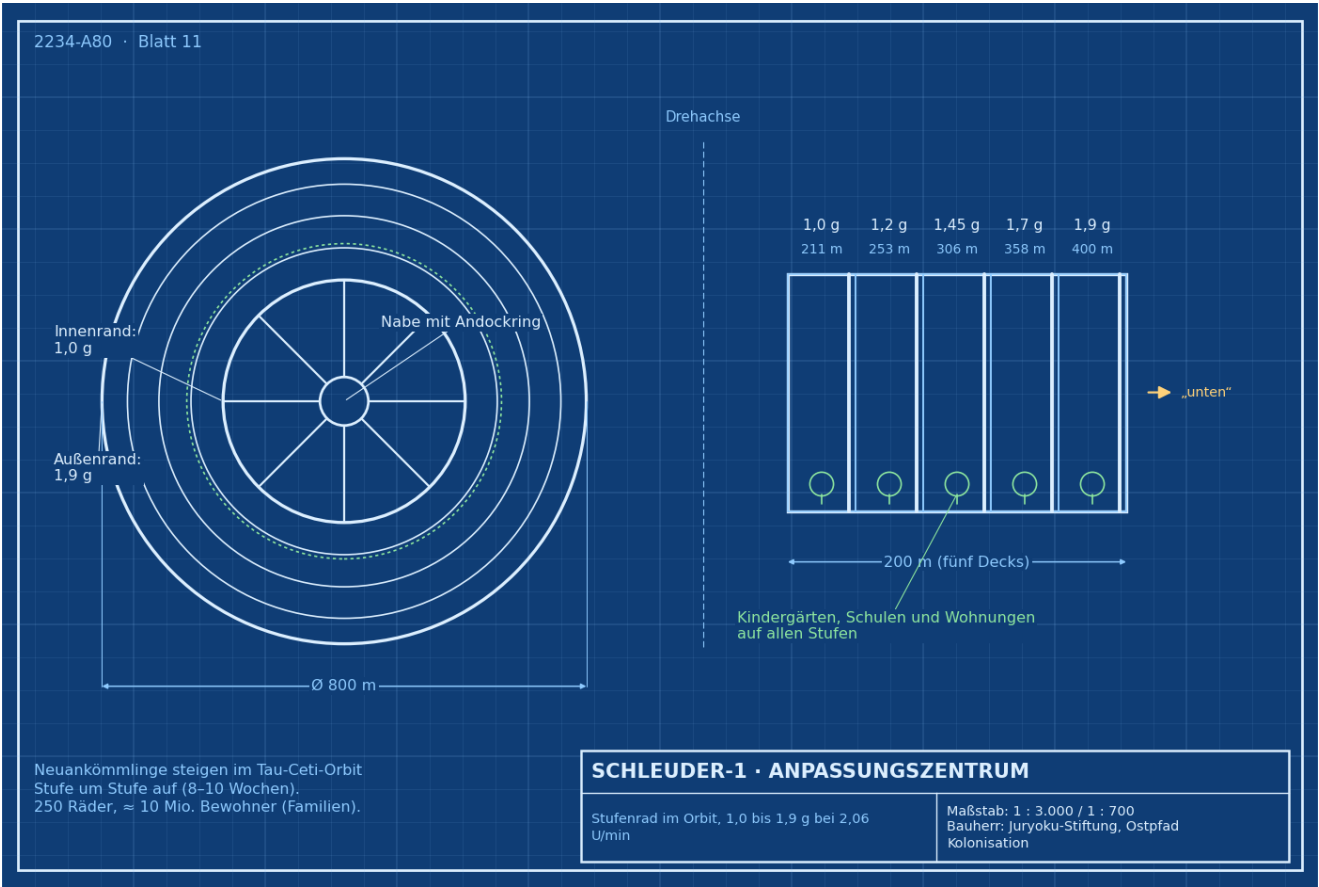
Serie	Floß-1, Floß-2	Art	Schwimmendes Habitat
Maße	Ø 300 / 600 m	Bewohner	8.000 / 25.000
Einsatzorte	LHS 1140 b, TRAPPIST-1 f	Anzahl	30 Stationen (≈ 0,75 Mio.)
Hersteller	Saumland AG (LHS 1140 b), Grundstein-Gruppe (TRAPPIST-1 f)	Bauherr	Gründerkonzerne (Konzernkolonien)
Begrünung	Kuppelgarten unter Glas; ≈ 10 % Grün	Schwerkraft, Druck	≈ 1 g, Kuppeldruck 1 bar

- Aufbau:** Ein Doppelrumpf-Ponton schwimmt in einer Schmelzblase der Eiskruste. Ein Ballastkiel mit Wärmeplatte hält die Blase offen; Festmacher sichern die Station am Eis. Über dem Rumpf liegt ein Kuppelgarten.
- Begrünung:** Wenig Fläche, aber wichtig für Nahrung und Wohlbefinden; der Kuppelgarten ist der einzige Ort, an dem Bäume wachsen.
- Bauherr:** Die Gründerkonzerne bauen die Flöße selbst; ohne Hoheitsstation gilt die Grünordnung nicht.

Schleuder (Anpassungszentrum)

seit: 2212

Schutz: Doppelhülle



Serie	Schleuder-1	Art	Rotationshabitat mit Schwerkraftstufen
Maße	Ø 800 m, Ringbreite 200 m, fünf Decks von 1,0 bis 1,9 g bei 2,06 U/min	Bewohner	40.000 je Rad (Familien, Gäste)
Einsatzorte	Orbit von Tau Ceti f	Anzahl	250 Räder (≈ 10 Mio.)
Hersteller	Ostpfad Kolonisation (Werft im Tau-Ceti-Orbit)	Bauherr	Juryoku-Stiftung (Stiftung, Betreiber)
Begrünung	Gärten und Kindergärten auf allen Decks; ≥ 30 % Grün	Schwerkraft, Druck	1,0-1,9 g, 1 bar

Aufbau: Ein Rad mit fünf gestuften Decks: Je weiter außen, desto höher die Schwerkraft. Neuankömmlinge steigen in acht bis zehn Wochen von 1,0 auf 1,9 g. Kinder wachsen im Zentrum auf, bevor sie zur Oberfläche gehen.

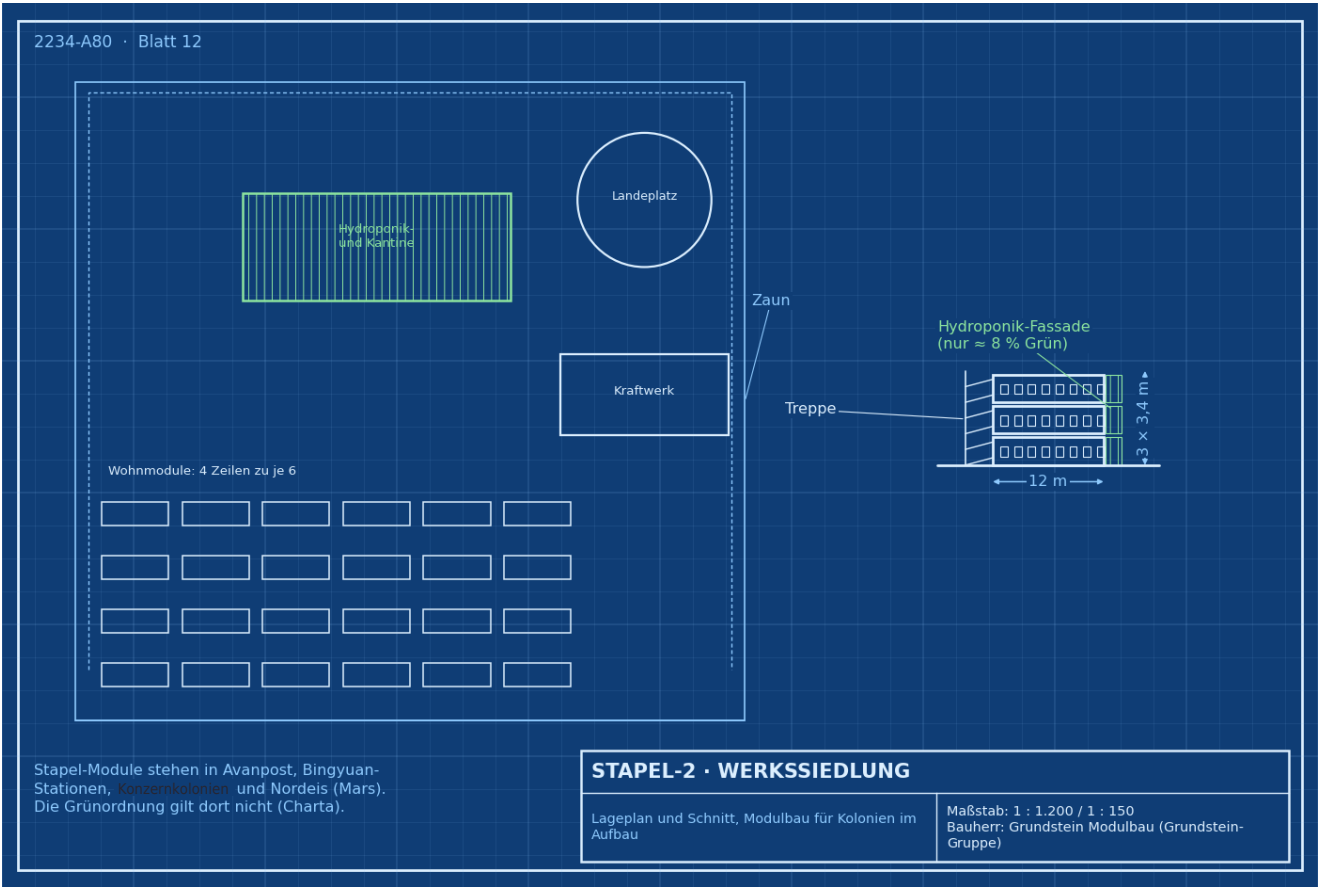
Begrünung: Pflanzen wachsen nach Schwerkraftstufe; Gärten und Kindergärten auf allen Decks, damit die Umstellung nicht zur Belastung wird.

Betreiber: Das Juryoku-Stiftung (Stiftung, Ghati) betreibt die Räder, Ostpfad Kolonisation baut sie.

Stapel (Werkssiedlung)

seit: 2140

Schutz: Regolith- oder Erdwall



Serie	Stapel-1 bis Stapel-3	Art	Modulbau
Maße	Modul 12 × 3 × 3,4 m, bis 3 Stockwerke	Bewohner	≈ 4 je Modul
Einsatzorte	Avanpost, Bingyuan-Stationen, Nordeis, Konzernkolonien	Anzahl	≈ 14 Mio. Module (≈ 55 Mio. Bewohner)
Hersteller	Grundstein Modulbau (Grundstein-Gruppe), ≈ 1,2 Mio. Module im Jahr	Bauherr	Konzerne (Randmark, Ostpfad), Konzernkolonien
Begrünung	Hydroponik-Fassade; nur ≈ 8 % Grün	Schwerkraft, Druck	planetenabhängig, 0,8–1 bar

Aufbau: Standardisierte Wohnmodule werden gestapelt, verkabelt und mit Erde oder Regolith abgedeckt. Zwischen den Zeilen liegen Hydroponik-Hallen, Kantine und Kraftwerk; ein Landeplatz gehört dazu.

Begrünung Die Fassade trägt Hydroponik-Beete. Die Grünordnung gilt in Konzernkolonien nicht, deshalb liegt der Grünanteil unter 10 %.

Hersteller: Grundstein Modulbau liefert die Module fertig in Containerform; Randmark Bau übernimmt Aufbau und Anschluss.

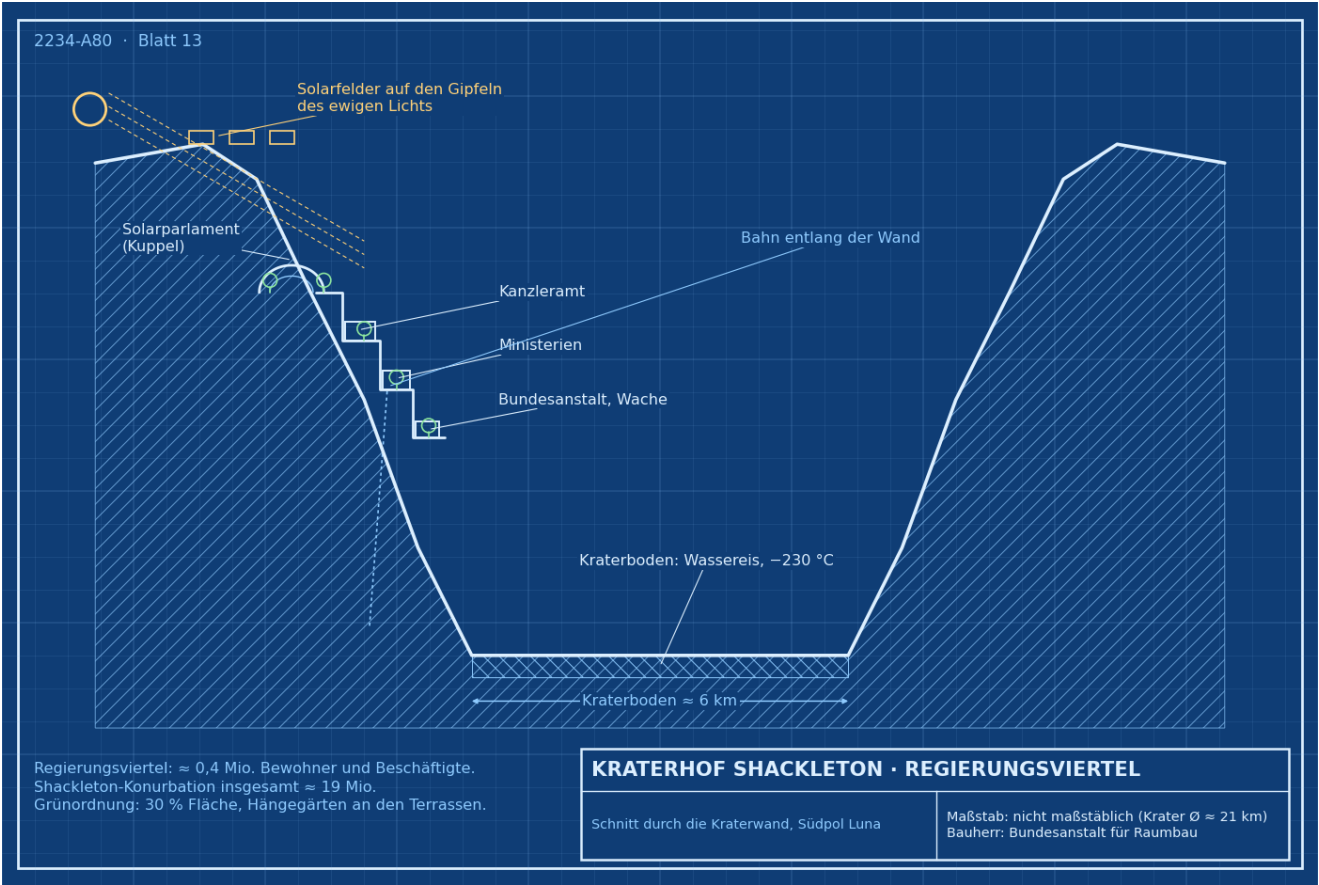
Einzigartige Habitate

Neben den Serien gibt es Einzelstücke, die jeweils für einen Zweck oder Ort entworfen wurden.

Habitat	Ort	Bauherr, Hersteller	seit	Einwohner
Kraterhof Shackleton	Luna, Südpol	Bundesanstalt für Raumbau	2076	≈ 0,4 Mio.
Röhrenforum	Luna, Röhrenstädte	Bundesanstalt, Choma	2078	≈ 0,05 Mio.

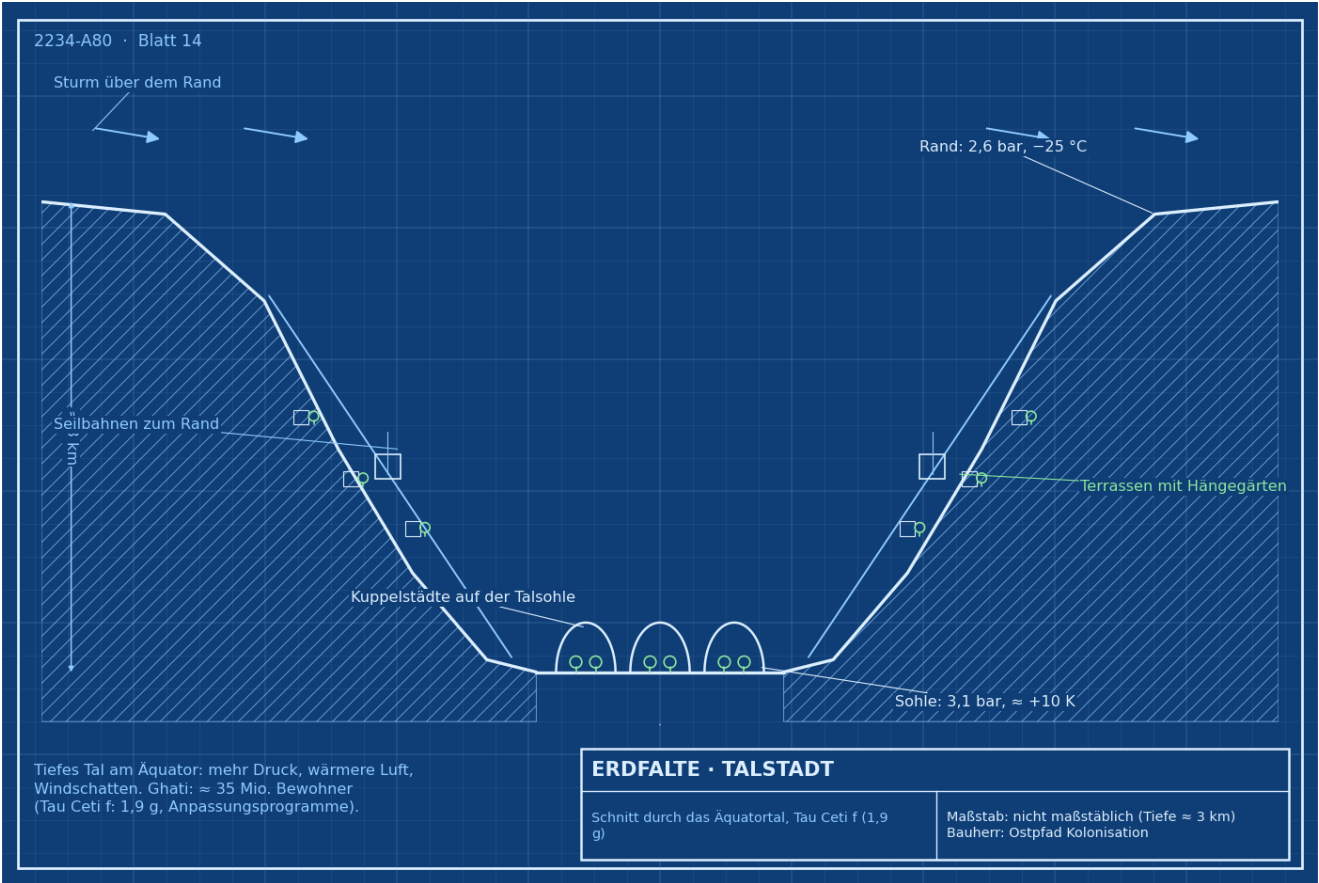
Habitat	Ort	Bauherr, Hersteller	seit	Einwohner
Serenità-Gerichtshof	Luna, Serenità	Bundesanstalt für Raumbau	2081	≈ 0,02 Mio.
Chakra	Terra-Ring (GEO)	Ringwerk, Cantiere Serenità AG	2139	≈ 1,8 Mio.
Occator-Werke	Ceres, Occator-Krater	Ceres-Kontor, Cevher AG	2119	≈ 11 Mio.
Madrugada	Proxima b	Saumland AG	2181	≈ 62 Mio.
Ghati	Tau Ceti f	Ostpfad Kolonisation	2212	≈ 35 Mio.
Hoheitsstation Alpha	Sektor Alpha jedes Systems	Bundesanstalt für Raumbau	ab 2201	je ≈ 3.000

Kraterhof Shackleton (Regierungsviertel)



Das Regierungsviertel der Solarrepublik liegt an der Innenwand des Shackleton-Kraters. Auf den Kraterrändern, den Gipfeln des ewigen Lichts, stehen Solarfelder, die das Viertel mit Strom versorgen; der Kraterboden bleibt im ewigen Schatten und enthält Wassereis. Das Solarparlament tagt in einer Kuppel, Kanzleramt, Ministerien und Bundesanstalt liegen auf Terrassen darunter. Die Bahn läuft an der Wand entlang. Bauherr ist die Bundesanstalt für Raumbau; die Grünordnung verlangt 30 % Fläche, Hängegärten begleiten die Terrassen.

Ghati (Talstadt auf Tau Ceti f)



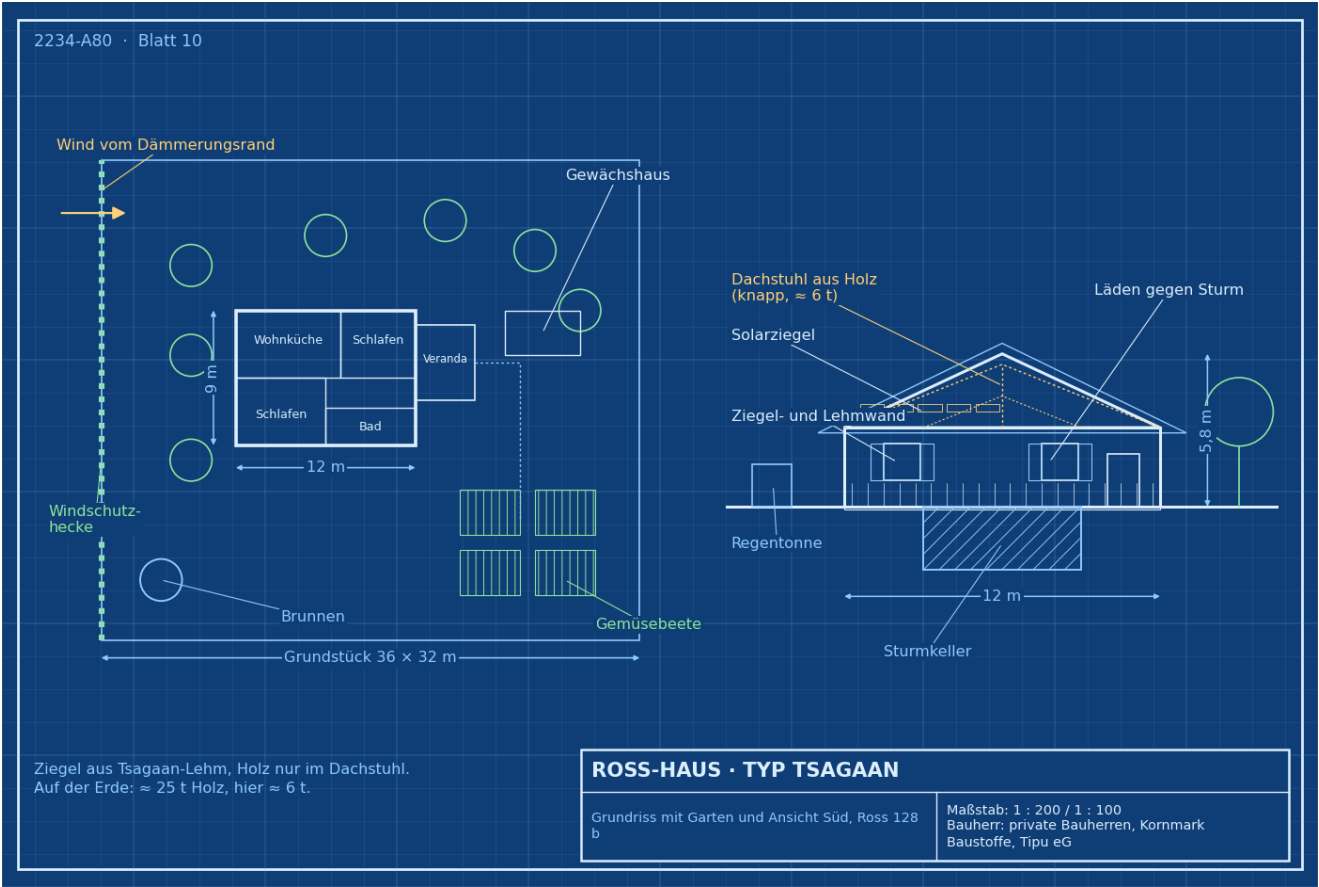
Die Ghati ist ein tiefes Tal am Äquator von Tau Ceti f. In ≈ 3 km Tiefe liegt der Druck um ≈ 0,5 bar höher und die Luft ist um ≈ 10 K wärmer als am Rand; das Tal liegt im Windschatten. Auf der Sohle stehen Kuppelstädte, an den Hängen Terrassen mit Hängegärten; Seilbahnen verbinden die Sohle mit dem Rand. Ostpfad Kolonisation hat die Stadt ab 2212 gebaut; 35 Mio. Menschen leben hier bei 1,9 g.

Chakra, Occator, Madrugada und die übrigen

Habitat	Besonderheit
Chakra	Zwölf gekoppelte Reif-3 um einen Kernturm, Sitz von Solarbank, Ringwerk und Sternfahrt-Gesellschaft; größter Knoten des Terra-Rings.
Occator-Werke	Kammerstädte im Occator-Krater; Salzseen und Salzgärten aus Algen, Sitz des Ceres-Kontors und des Freihafens.
Madrugada	Hauptstadt von Proxima; ≈ 1.500 km Saum-Terrassen entlang der Kaldvegg, mit Pratham (Altbauten von 2181) als Museumsviertel.
Röhrenforum	Sitz des Rats der Systeme in einer Röhre-2; Plenarsaal mit 114 Stimmpulten, Galerie und Gartenhof.
Serenità-Gerichtshof	Oberstes Gericht und Verfassungsgericht: schlichter Bau, Bibliothek und Innenhof mit Bäumen.
Hoheitsstation Alpha	Reif-1-Ring mit Hangar am Sektor Alpha jedes Systems; ≈ 3.000 Beschäftigte, Sitz von Bundesbeauftragtem, Torkontrolle und Zonenwache; sieben Stationen (sechs Territorien, Wolf 1061).

Ross 128 b: Building like on Earth

On Ross 128 b the air is breathable (2234-A79), and the star is calm. Therefore the people build their houses almost like on Earth: in the open, with garden, roof, windows and without pressure hull. The difference lies in the building materials. Wood is still rarer than on Earth, because the forests have just grown.



House Types

Typ	Größe	Bauweise	Anteil
Tsagaan-Haus (Einfamilienhaus)	120 m², 3-5 Bewohner	Ziegel und Lehm, Dachstuhl aus Holz	45 %
Kornhof (Gehöft)	300 m², 6-10 Bewohner	Lehm und Ziegel, Scheune aus Holz	15 %
Stadthaus, Reihenhaus (Rangimarie)	100 m², 3-4 Bewohner	Ziegel, Stahlträger	20 %
Punkthaus (bis 6 Geschosse)	40 Wohnungen	Beton, Stahl, Ziegelfassade	15 %
Glaszelt-Stadt (Forschung, Gewächshaus)	Hallen	Glas und Stahl	5 %

Building Materials and Wood

Bricks and adobe come from the Tsagaan Tal (Kornmark Building Materials), lime and stone from the Kaldvegg, steel from Gliese 1061 (Grundstein Schwerwerke), glass from Proxima (Korkenar Solar). Wood you only need for the roof truss, for windows and ceilings: ≈ 6 t per house instead of ≈ 25 t for a wooden house on Earth.

Holzart	Ernte nach	Verwendung	Stand 2234
Bambus	5 Jahren	Ersatz für Balken, Böden, Möbel	volle Ernte seit 2211
Pappel (Schnellwuchs)	≈ 20 Jahren	Sperrholz, Latten, Fenster	erste Ernte seit 2226
Kiefer, Lärche	≈ 40 Jahren	Konstruktionsholz (Dachstuhl)	frühestens ab 2246

Holzart	Ernte nach	Verwendung	Stand 2234
Eiche, Buche	≈ 90 Jahren	Möbel, Fassaden	frühestens ab 2300

Rechnung: Ross wächst um ≈ 5 Mio. Menschen im Jahr und braucht ≈ 1,5 Mio. Wohneinheiten, bei 6 t je Einheit also ≈ 9 Mio. t Holz jährlich. Die Tipu eG liefert ≈ 2,4 Mio. t (≈ 27 %), der Rest von ≈ 6,6 Mio. t kommt aus Sol; bei ≈ 62 Cr/t Fracht (Massengut) sind das ≈ 370 Cr Fracht je Haus, ≈ ¼ eines Monatsgehalts. Holz kostet auf Ross das Dreifache der Erde und gilt als Statussymbol; wer ein Holzhaus will, zahlt ≈ 1.500 Cr Fracht allein für das Holz.

Weitere Besonderheiten

Thema	Ross-Bauweise
Wind	Am Dämmerungsrand weht es stark: niedrige Häuser, Sturmläden, Sturmkeller, Windschutzhecken
Wasser	Wenig Regen: Regentonnen, Zisternen und Kanäle aus dem Tsagaan Nuur
Energie	Solarziegel auf den Dächern, Windkraft in den Steppen
Selbstbau	Viele bauen selbst; Fertigteile und Werkzeuge leihen Bauhof-Genossenschaften
Garten	Hausgärten und Obstbäume sind Pflicht; die Grünordnung gilt (Territorium)

Wer baut die Habitate

Unternehmen

Firma	Rechtsform, Sitz	Baut	Bemerkung
Cantiere Serenità AG	AG, Serenità (Luna)	Reif, Walze	Rümpfe und Endmontage
Choma	AG, Shackleton (Luna)	Röhre, Halbrund (Luna), Ballast	Baustoffe aus Regolith
Cevher AG	AG, Psyche-Trommel	Walze-3 (Trommeln), Baustoffe	Bergbau und Trommelbau
Sakhteman Hellas AG	AG, Hellas (Mars)	Halbrund (Kuppelstädte)	größter Kuppelbauer
Huoshan	AG, Tharsis (Mars)	Röhre (Mars), Kerbe-Träger	Schwerindustrie
Lutang AG	AG, Venus	Schwebe (Aerostate)	einziger Aerostat-Bauer
Saumland AG (Saumbau)	AG, Madrugada	Saum-Terrasse, Tiefe, Floß	Wohnungsbau und Tiefbau
Grundstein-Gruppe	Sikhar (Gliese 1061)	Stahl, Stapel, Floß	Grundstein Modulbau: ≈ 1,2 Mio. Module im Jahr
Ostpfad Kolonisation	Ghati (Tau Ceti)	Schleuder, Halbrund-3S, Ghati	Werften
Randmark-Gesellschaft	Rubesh (GJ 1002)	Avanpost (Stapel)	Pionierlogistik
Kornmark Baustoffe	Rangimarie (Ross 128)	Ziegel, Lehm, Fertigteile	Bauhof für Ross
Tipu eG	Genossenschaft, Rangimarie	Holz (Aufforstung)	Bambus, Pappel, Kiefer
Hwaseong Nongjang eG	Genossenschaft, Hellas	Kerbe-Segmente (als Bauherr)	Ius-Terrassen

Behörden und Bundesunternehmen

Stelle	Aufgabe
Bundesanstalt für Raumbau (BAR)	unterstellt dem Ministerium für Wirtschaft und Ressourcen; baut Regierungsviertel, Hoheitsstationen, Gerichte, Notunterkünfte und die Biosicherheitslabore; legt die Solare Bauordnung fest
Ringwerk (Bundesunternehmen)	Äquatorring, Terra-Fahrstuhl, Terra-Ring-Anschlüsse und Chakra
Systembauämter der Territorien	planen öffentliche Bauten, Straßen und Parks vor Ort
Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Umwelt	Grünordnung, Umweltauflagen, Renaturierung der Erde

Faustregel: Öffentliche Bauten und alles, was Hoheit und Sicherheit betrifft, baut der Bund; Wohnraum und Werke bauen Konzerne und Genossenschaften; die Territorien planen Stadt und Grün.

Querverweise auf die Dossiers

Thema	Dossier	Themenbereich (sinngemäß)
Besiedlung, Röhrenstädte, Aerostate	2234-A73	Sonnensystem, Bodenzugang
Anflug, Hoheitsstation, Flugsicherung	2234-A75	Randhafen, Ankerpunkt
Siedlungsräume und Konzerne je System	2234-A76	Nachbarsysteme
Baustoffe, Holzfracht	2234-A77	Handelslinien, Tarife
Firmen, Bundesanstalt, Grünordnung	2234-A78	Staat, Recht und Wirtschaft
Alle Firmen mit Herkunft und Größe	2234-A81	Firmenverzeichnis und Marktmacht
Schwarzfilm, Waschstufen	2234-A82	Astrobiologie und Planetenschutz
Atembare Welten, Terraforming	2234-A79	Bewohnte Welten

Wirtschaft, Güter, Währungen und die Ceres-Börse: 2234-A84. Bei abweichenden Zahlen gelten die Werte aus A84 und A82 (v2).